

Сердце

Автор статьи Зыбина А.М.

Сердце - это насос, обеспечивающий ток крови по кровеносным сосудам посредством повторных ритмичных сокращений. Сердце состоит из трех слоев (рис. 1). Внутренний – *эндокард* гомологичен эндотелию сосудов, средний – *миокард* состоит из кардиомиоцитов и несет сократительную функцию, наружный – *эпикард* состоит из соединительной ткани. Миокард человека имеет большую толщину, поэтому его питание обеспечивают коронарные артерии. Сердце окружено околосердечной сумкой – *перикардом*. Пространство между эпикардом и перикардом заполнено жидкостью, снижающей трение сердца о соседние ткани.

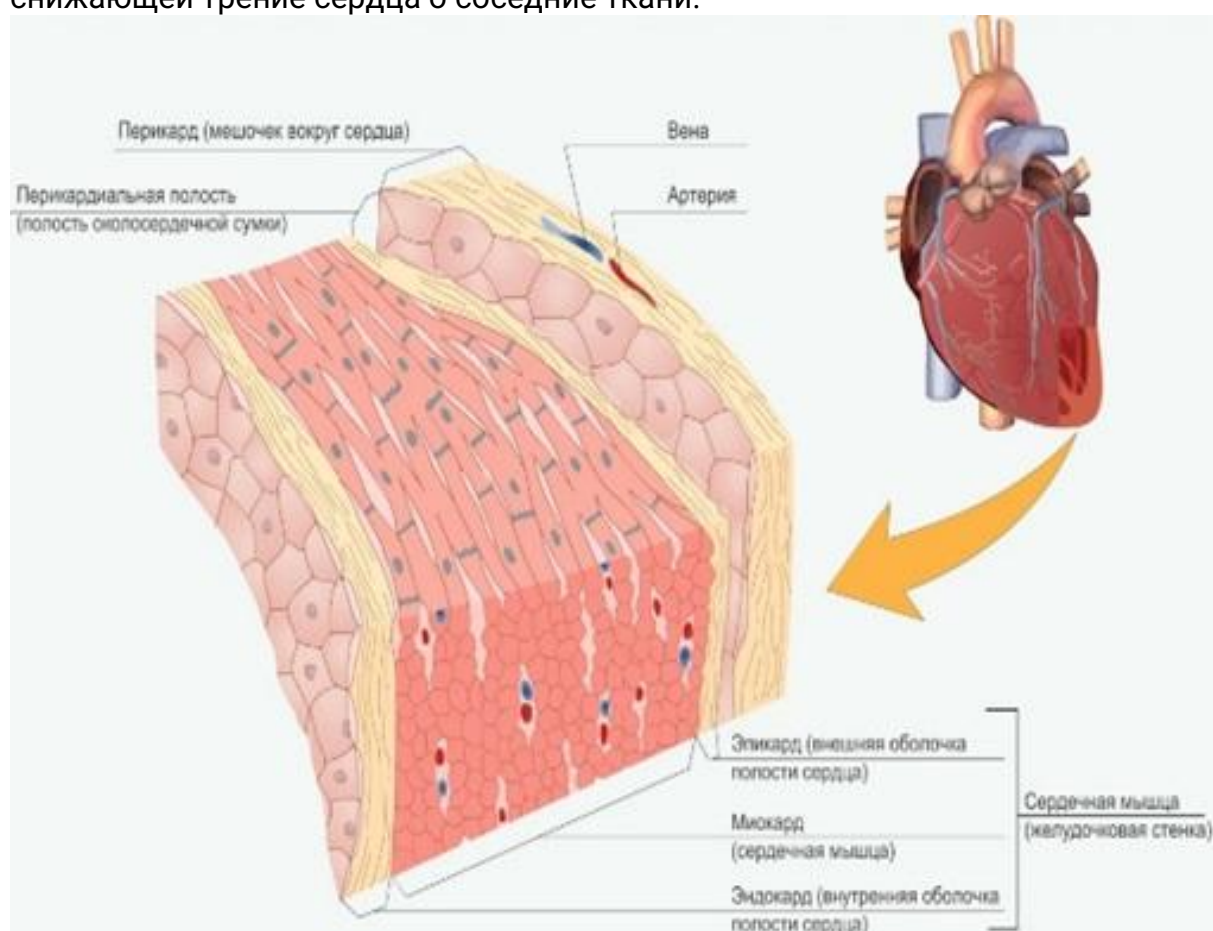


Рис. 1. Строение сердечной стенки.

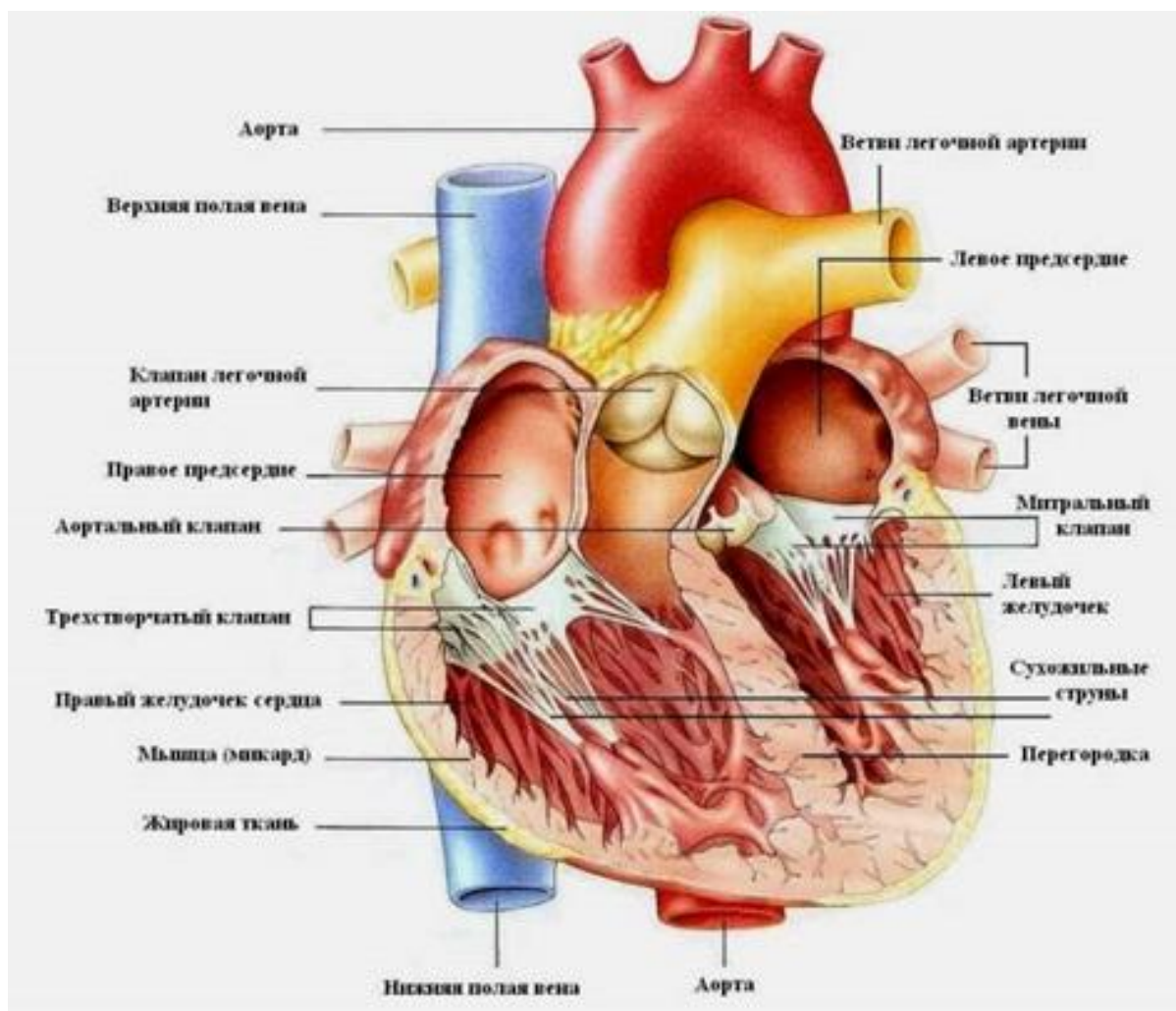


Рис. 2. Внутреннее строение сердца.

Сердце состоит из предсердий (правое и левое), двух желудочков (правый и левый) (рис. 2). Правая и левая половины сердца не сообщаются и заполнены разными видами крови: правая – венозной (обедненной кислородом), левая – артериальной (обогащенной кислородом). Кровь всегда поступает в предсердия сердца по венам, переходит в желудочки и далее в артерии. Обратному току крови препятствуют клапаны сердца. Между предсердиями и желудочками располагаются створчатые клапаны: справа трехстворчатый (трикуспидальный), слева – двустворчатый (митральный). Между желудочками и артериями находятся полулунные клапаны: справа легочный, слева – аортальный (рис. 2, 3).

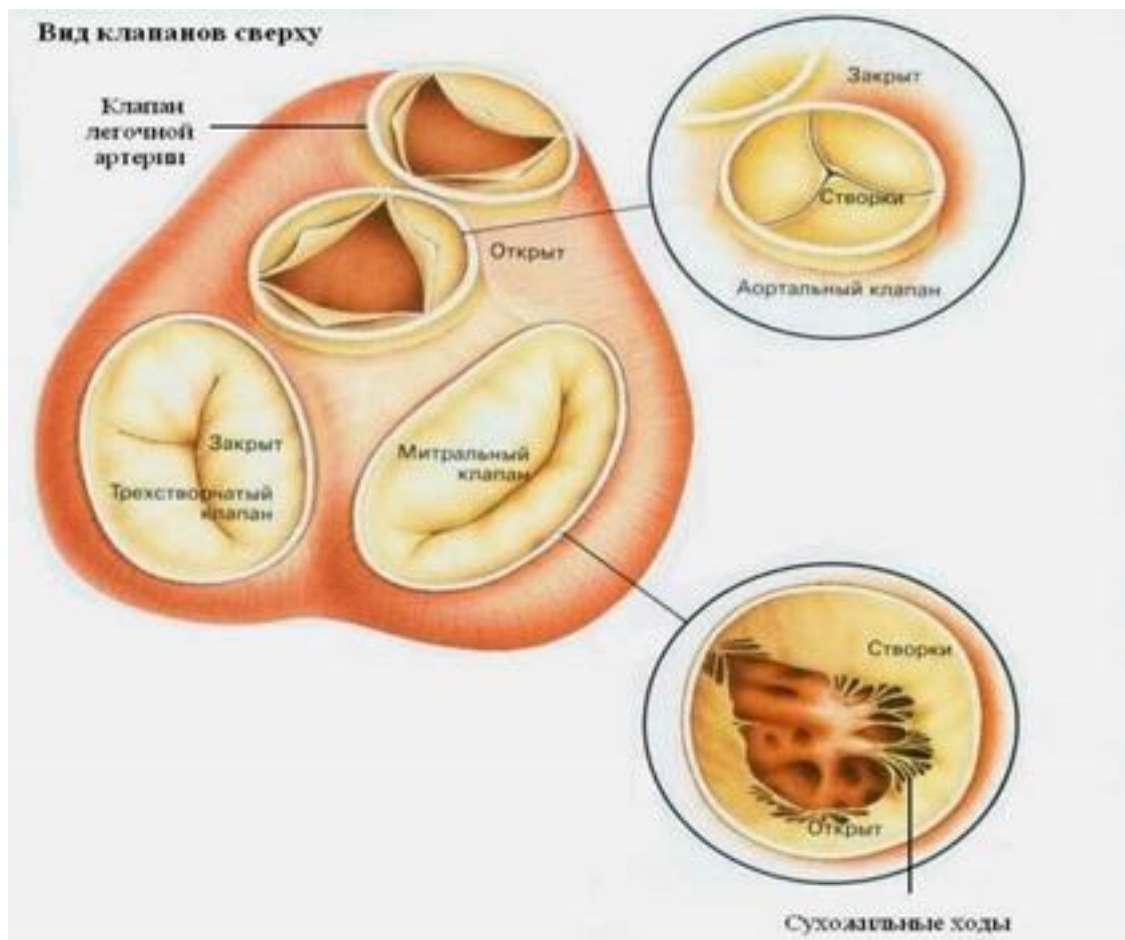


Рис. 3. Клапаны сердца.

Процесс сокращения называется *систолой*, расслабления – *диастолой*. Систола обоих предсердий происходит одновременно, как и систола обоих желудочков. *Сердечный цикл* в состоянии покоя составляет примерно 0,8 с. Из них – 0,4 с сердце полностью находится в диастоле, 0,1 с приходится на систолу предсердий и 0,3 с – на систолу желудочков. Во время общей диастолы и систолы предсердий открыты створчатые и закрыты полулунные клапаны. Во время диастолы желудочка закрываются створчатые клапаны, а когда давление в сердце начинает превышать давление в аорте, открываются полулунные клапаны.

Сердце сокращается автономно от нервной системы так как обладает *миогенной автоматией*. Это значит, что существуют *узлы автоматии (ритмоводители)*, которые запускают сокращение сердца. Узлы автоматии расположены в определенных местах и подчиняются строгой иерархии (рис. 4). *Главный узел автоматии, или узел автоматии первого порядка*, располагается в месте впадения венозного синуса в правое предсердие и называется *синусно-предсердный (сино-атриальный, SA-узел)*. В норме из этого узла возбуждение распространяется по всему сердцу и сердце сокращается в его ритме (60-80 уд/мин в состоянии покоя). *Узел автоматии второго порядка* расположен на границе предсердий и желудочков, и называется *предсердно-желудочковый (атрио-вентрикулярный, AV-узел)*. Его ритм ниже (около 40 уд/мин) и при нормальной работе сердца не проявляется.

Чтобы возбуждение распространялось быстро и сокращение КМЦ желудочка происходило синхронно, существуют специальные проводящие волокна: *пучок Гиса*, *ножки Гиса* и *волокна Пуркинье*. Эти клетки также могут генерировать спонтанные ПД с низкой частотой (около 20 уд/мин), поэтому такие волокна называют *узлом автоматии третьего порядка*. В норме этот ритм также не проявляется.

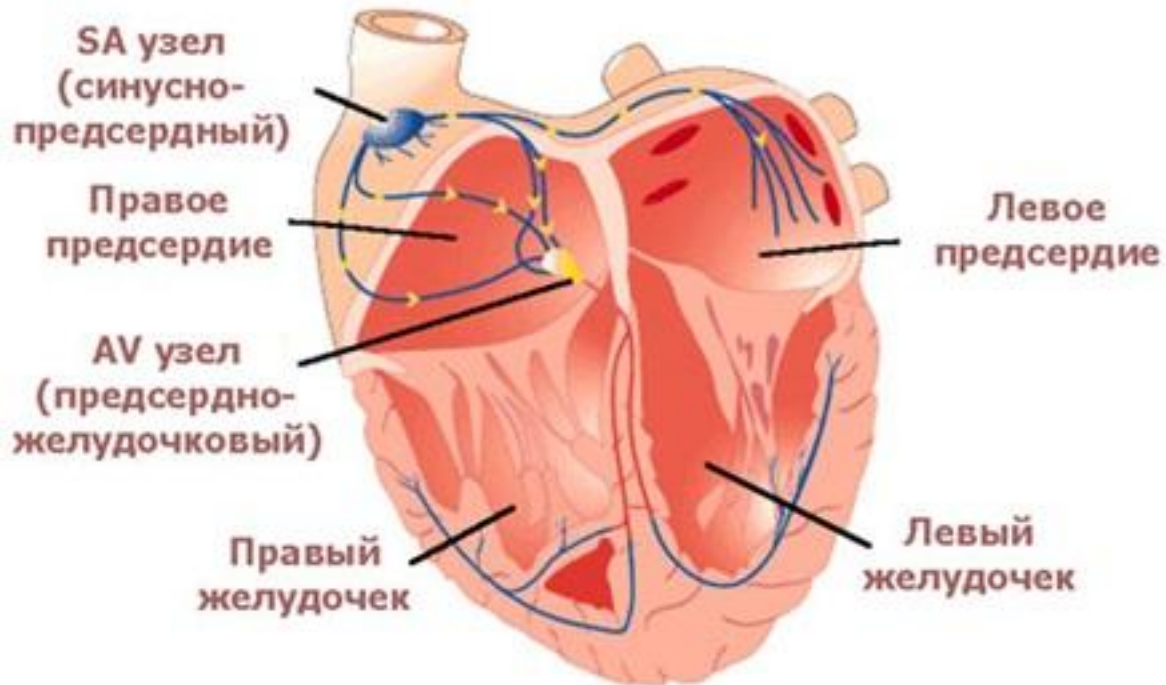


Рис. 4. Расположение узлов автоматии в сердце.

Несмотря на то, что сердце способно сокращаться автономно, нервная система корректирует частоту сердечных сокращений (ЧСС). Сино-атриальный узел получает влияние от вегетативной нервной системы. При действии парасимпатической нервной системы ЧСС снижается. Нейромедиатором в таком случае выступает ацетилхолин, а центры регуляции расположены в продолговатом мозге. Активация симпатической нервной системы приводит к увеличению ЧСС. Нейромедиатором служит норадреналин, а центры располагаются в верхних грудных сегментах спинного мозга. Регуляция со стороны нервной системы обеспечивает подстройку ритма сердца к нагрузке организма.

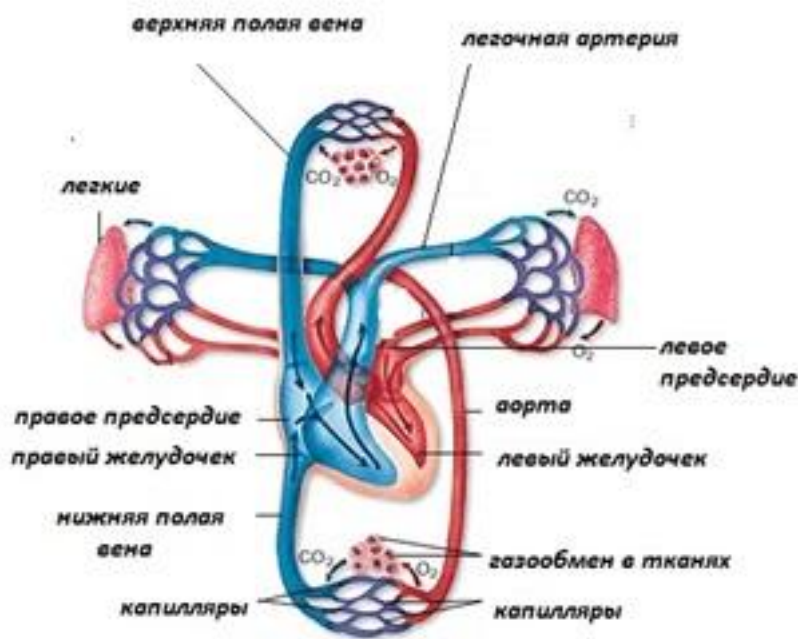


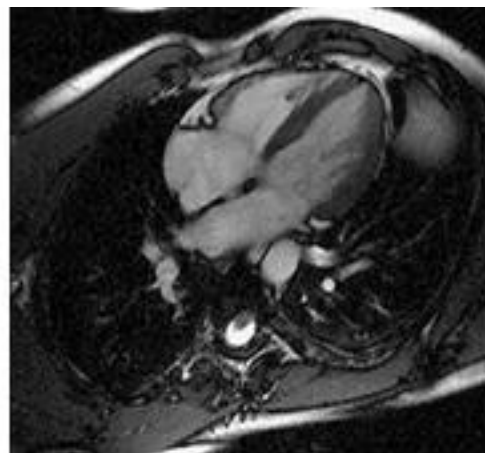
Рис. 5. Круги кровообращения.

Сердце человека обеспечивает непрерывную циркуляцию крови по двум кругам кровообращения: большому и малому. Большой круг кровообращения снабжает кислородом все ткани организма. Для эффективного транспорта крови в головной мозг и другие ткани, в левом желудочке и артериях большого круга развивается высокое давление. Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке, откуда артериальная кровь поступает в левую дугу аорты и далее распределяется по артериям, артериолам и капиллярам. Капилляры – это обменные сосуды, которые состоят из одного слоя клеток. Через них происходит диффузия газов, питательных веществ и метаболитов из крови и в кровь. Из капилляров венозная кровь собирается в венулы и вены. Вены, идущие от кишечника распадаются на капиллярную сеть в печени (воротная система печени), где происходит обезвреживание вредных веществ, которые могли поступить с пищей. Вены от нижних конечностей и органов брюшной полости собираются в нижнюю полую вену, от верхних конечностей и головы – в верхнюю полую вену. С задней стороны сердца полые вены сливаются в венозный синус, который впадает в правое предсердие, из которого кровь уходит на малый круг.

Малый круг кровообращения служит для обогащения венозной крови кислородом. Поскольку сердце и легкие располагаются примерно на одном уровне, в малом круге давление невысокое. По его артериям движется венозная кровь, а по венам – артериальная. Малый круг начинается с правого желудочка, сокращение которого приводит к выбросу крови в легочные артерии. Далее, кровь поступает в капилляры легких, где обогащается кислородом. Артериальная кровь собирается в вены, которые впадают в левое предсердие.



а)



б)

Рис. 6. Сердце при различных вариантах медицинского обследования. а) УЗИ, б) МРТ.

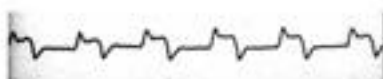
ЭКГ

Электрокардиография (ЭКГ) — это метод графической регистрации разности потенциалов электрического поля сердца, возникающего при его деятельности. Регистрация производится при помощи аппарата — электрокардиографа. Проще говоря, электрические импульсы распространяются по сердцу всегда в определенной последовательности. ЭКГ позволяет зарегистрировать распространение электрической активности сердца во времени.

Впервые запись электрокардиограммы произвел Огюст Дезире Уоллер (рис. 7). Он разрабатывал теорию электрических полей сердца, которую в последствии развил голландский физиолог Виллем Эйнтховен. Он же первым в 1906 г. использовал этот метод для диагностики. Эйнтховен развил не только теорию ЭКГ, но и методы стандартизации записи. За свои заслуги он удостоился Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1924 году. *Три стандартных отведения по Эйнтховену* и в настоящее время является одним из основных способов исследования ЭКГ.



Огюст Дезире Уоллер
(Augustus Desire Waller, 1856-1922)
и его знаменитый бульдог Джимми



ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ СЕРДЦА (1887 г.)

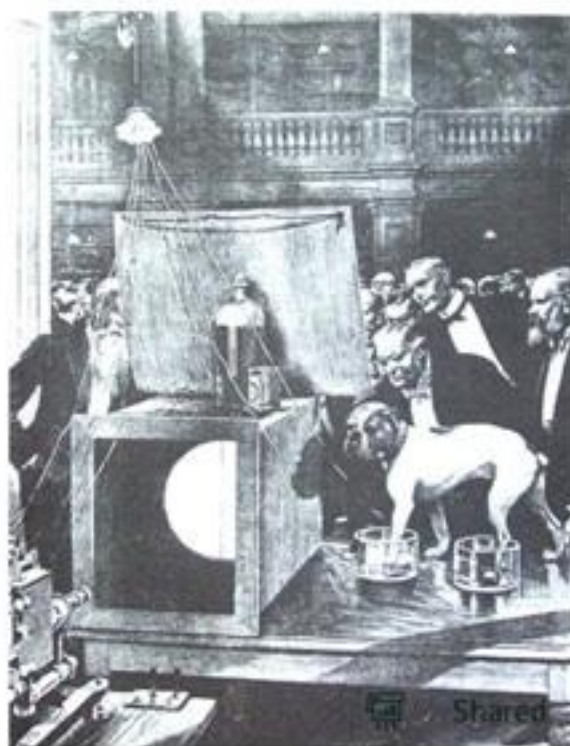


Рис. 7. Огюст Дезире Уоллер и первая запись ЭКГ.

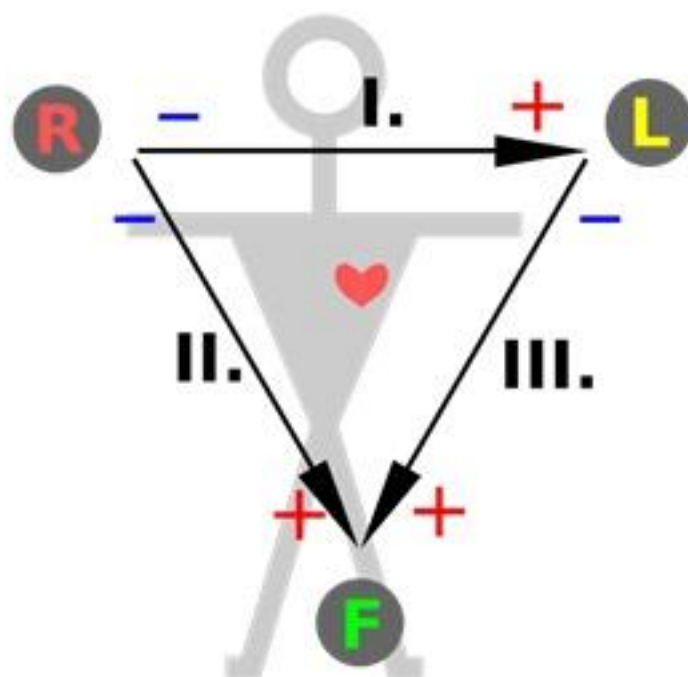


Рис. 8. Стандартные отведения по Эйнтховену.

Чтобы измерять электрическую активность сердца, его необходимо поместить в систему координат. В качестве такой системы Эйнтховен принял треугольник, вершинами которого служат наложенные на руки и ногу

электроды. Сторона треугольника, направленная от правой руки к левой называется *первым отведением*, от правой руки к левой ноге – *вторым отведением*, а от левой руки к левой ноге – *третьим отведением*. Распространение возбуждения является векторной величиной, на записи ЭКГ отражается проекция электрической активности сердца на каждое отведение. Если вектор совпадает с направлением отведения, то отклонение будет положительным, если они противоположны – отрицательным (рис. 9). ЭКГ, в случае стандартного наложения электродов, состоит из ряда периодически повторяющихся элементов. Положительные и отрицательные отклонения от изоэлектрической линии принято называть зубцами. Выделяют пять зубцов: P, Q, R, S, T.

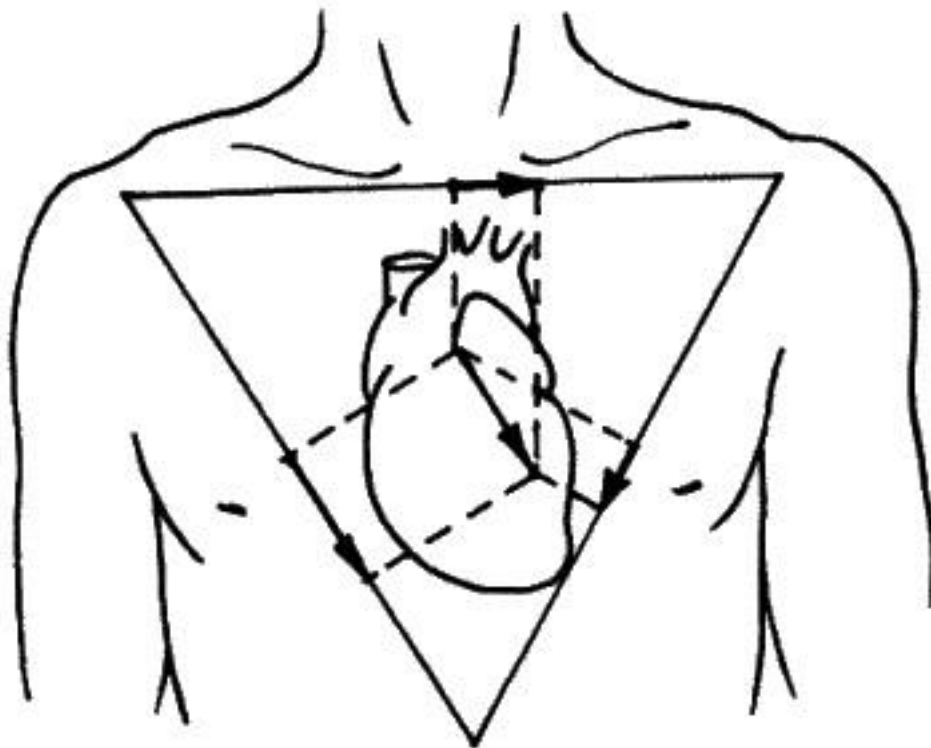


Рис. 9. Проекция вектора распространения возбуждения в сердце на три стандартных отведения. Источник <https://med.wikireading.ru/35207>

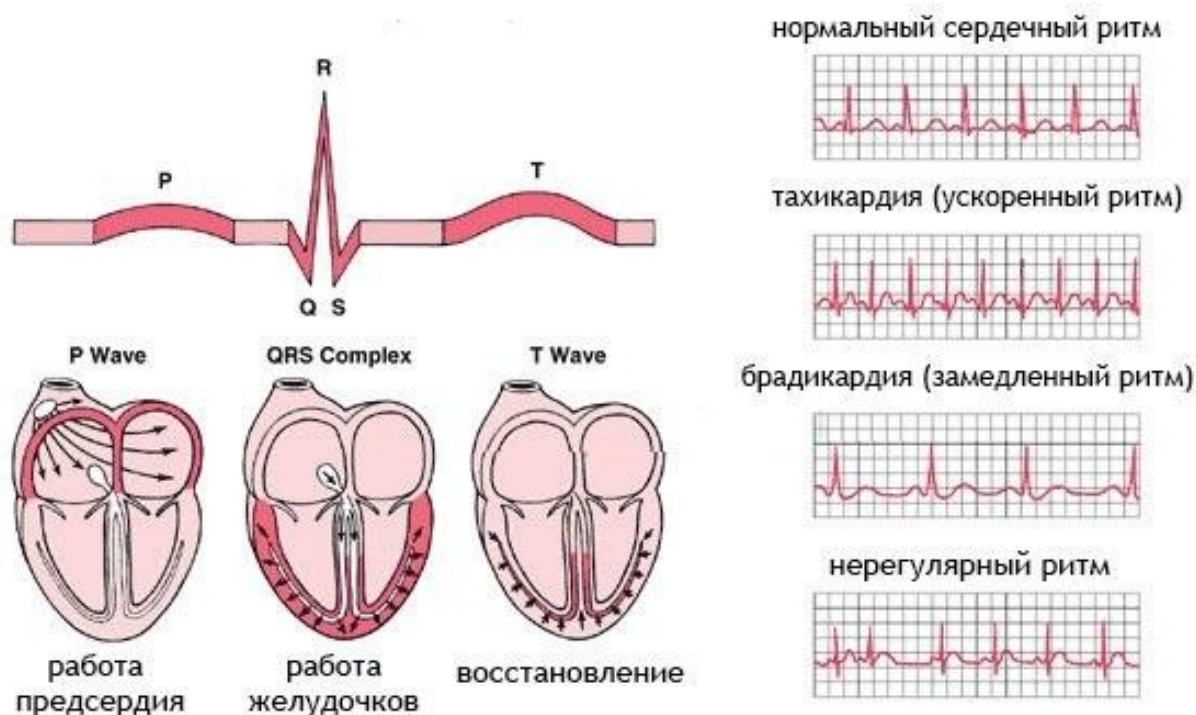


Рис. 10. Расшифровка ЭКГ и ее соответствие фазам сердечного цикла. Источник <http://1poserdcu.ru/diagnostika/rasshifrovka-ekg-u-detej.html>

Зубец *P* является самым низкоамплитудным элементом ЭКГ и отражает распространение возбуждения по предсердиям. Когда предсердия охвачены возбуждением, на ЭКГ можно увидеть изоэлектрическую линию. При распространении возбуждения по желудочкам вектор несколько раз меняет направление. Этот процесс отражает *QRS* комплекс. Одновременно с этим происходит реполяризация предсердий. Реполяризацию желудочков отражает *T*-зубец.

При различных патологиях сердца проводимость его частей для электричества изменяется, что приводит к нарушению структуры ЭКГ. Самым ярким примером нарушения может служить инфаркт миокарда. При инфаркте поражается группа КМЦ. Эти клетки больше не способны к проведению электричества. Из них выделяются метаболиты и нарушают состав межклеточного вещества и деятельность соседних клеток. Те, в свою очередь, закрывают щелевые контакты и перестают проводить электричество. В течение нескольких месяцев или лет, часть из этих клеток может восстановиться и вновь начать проводить ПД, другая часть - погибнуть. Поскольку самая толстая стенка и самая большая нагрузка в левом желудочке, в нем вероятность инфаркта максимальна. Следовательно, на ЭКГ будет изменяться *QRS* комплекс и *T*-зубец. Причем, из-за постоянного изменения количества проводящих клеток, форма ЭКГ будет меняться (рис. 11). Обычно к признакам инфаркта относят слияние *QRS*-комплекса и *T*-зубца наподобие «кошачьей спинки», сильное увеличение или инверсию *T*-зубца.

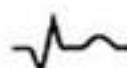
Условия	Острейший	Острый	Текущий/ Рубцующийся	Постин- фарктный кардио- склероз
Трансмуральный ИМ				
Субэндокардиальный ИМ				
Когда? (После развития симптомов)	Минуты/ Часы	Часы/Дни	Дни	Месяцы/ Годы
Как долго продолжается?	Часы	Дни	Месяцы/ Годы	Годы

Рис. 11. Изменение формы ЭКГ при инфаркте миокарда.
Источник <http://studopedia.info/9-34971.html>



Рис. 12. Экг после инфаркта в трех стандартных отведениях.
Источник <http://zabserdce.ru/infarcire/infarkt-na-ekg.html>

-
-
-
-
-
-
-